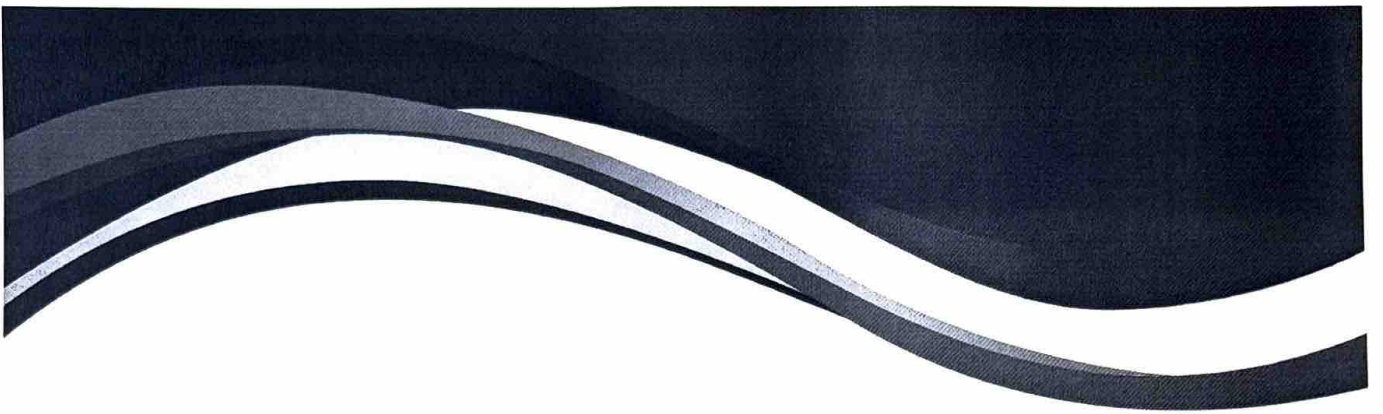




MuuMetrics

Acuerdo de Fase de Despliegue

Resumen del desarrollo del proyecto

El sistema se desarrolló utilizando la metodología CRISP-DM, asegurando una trazabilidad clara desde la definición de objetivos de negocio hasta la entrega de resultados. Se realizó un análisis de datos, limpieza de imágenes, y diseño de un pipeline efectivo con un modelo de aprendizaje profundo para predecir el BCS. Además, se integraron gráficas y dashboards explicativos para facilitar su uso por personal no técnico. El proceso fue iterativo y acompañado de validaciones periódicas con el socio formador.

El objetivo central es facilitar la **detección temprana de desviaciones del estado corporal óptimo**, evitando pérdidas por enfermedades, disminución en la productividad y muerte prematura del ganado.

Resumen de los resultados del proyecto

El proyecto de MuuMetrics fue exitoso, ya que se cumplieron los objetivos de negocio y minería de datos que se desarrollaron durante las primeras fases de la metodología CRISP-DM del proyecto.

Objetivo de Negocio: Determinar el estado de salud y condición corporal de vacas lecheras del corral seis del CAETEC.

Objetivo de Minería de Datos: Categorizar las vacas con base en el Body Condition Score (BCS) mediante análisis de imágenes y días en leche (DEL).

- Se entrenó un modelo con una precisión de clasificación superior al 90% en la predicción del BCS. Junto con un prototipo funcional que detecta las vacas y entrega un resultado con un sistema de semáforo dependiendo de su nivel de riesgo.
- Se muestran todos los scripts, archivos, documentación técnica y un manual de usuario. Detallando cada parte del desarrollo del proyecto basado en CRISP-DM.

MuuMetrics representa una solución real y replicable para el monitoreo automatizado del estado corporal en vacas. Su implementación genera ahorros significativos en tiempo de evaluación, y en términos monetarios al prevenir problemas de salud, y evitar muertes posibles de las vacas. De acuerdo a la investigación del equipo:

- La muerte de una vaca antes de su expectativa de vida productiva genera **una pérdida de \$74,160.7 MXN por año** antes de su edad productiva esperada.
- Las pérdidas por vaca enferma al día, involucran **\$537.81 MXN más los gastos veterinarios y operativos.**

Se busca que con la implementación del proyecto de MuuMetrics, se puedan evitar estos problemas. La fase final de despliegue, se enfoca en visitar cada fase del proyecto, para asegurar que los objetivos se hayan cumplido exitosamente, informar a los socio formadores del éxito del proyecto. Y concluir el desarrollo el trabajo del equipo de MuuMetrics.

Firma Socio Formador



Nombre Socio

Firma líder del proyecto



Nombre líder del proyecto